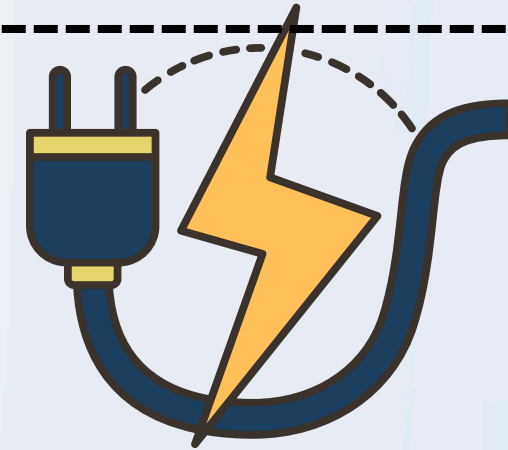


ENERGÍA HIDROELÉCTRICA- HIDRÁULICA



Integrantes:
Natalia Barbosa
Juliana García

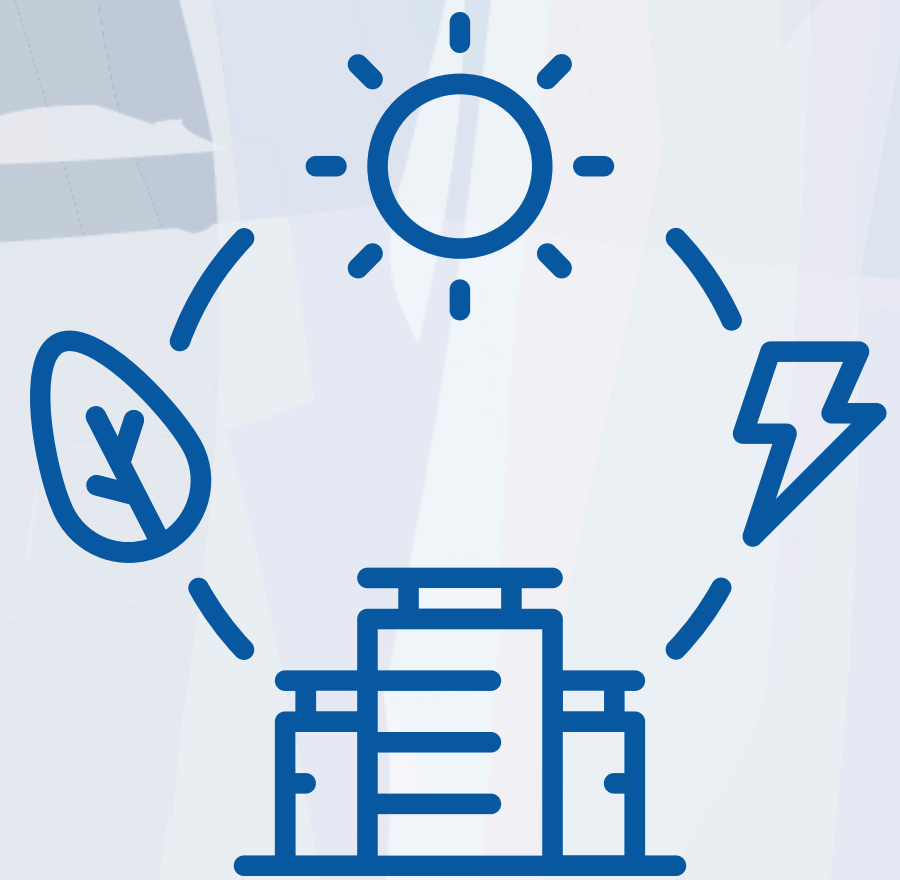
FÍSICA



Integrantes:
Gerson Sánchez
Jhosep Solano

ÍNDICE

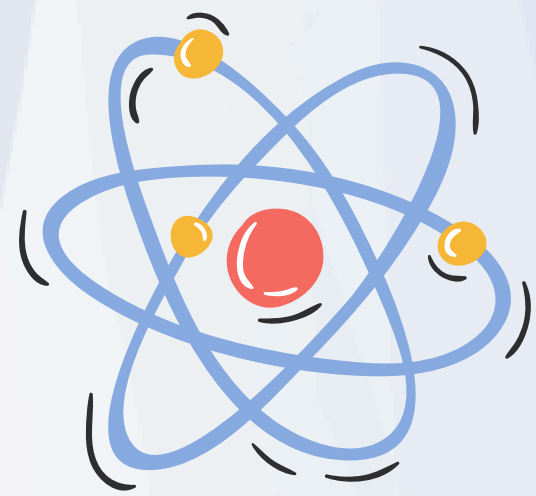
1. Definición
2. Explicación física y matemática
3. Forma de producción de energía
4. Ventajas y desventajas
5. Central generadora emblemática(seleccionada)



DEFINICIÓN ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

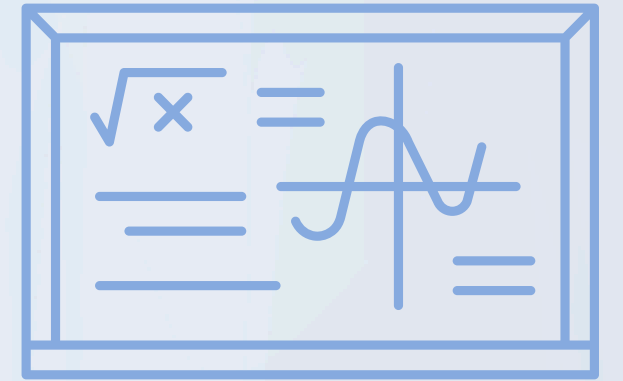
La hidroelectricidad aprovecha la energía mecánica del agua (potencial gravitacional y cinética) para generar electricidad a través de un generador. No incluye la energía obtenida de las mareas.





FÍSICA

EXPLICACIÓN FÍSICA Y MATEMÁTICA



◆ 1. Energía Potencial Gravitatoria (EPG)

Antes de abrir las compuertas, el agua almacenada a una cierta altura tiene **energía potencial gravitatoria**. Esta energía depende de la masa del agua, la altura respecto al nivel de referencia (por ejemplo, la turbina), y la gravedad.

Fórmula:

$$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$$

Donde:

- E_{pot} : energía potencial gravitatoria (en julios, J)
- m : masa del agua (en kg)
- g : aceleración de la gravedad
($\approx 9.8 \text{ m/s}^2$)
- h : altura desde la que cae el agua (en metros, m)

MATEMÁTICA

La energía hidroeléctrica se obtiene a partir del agua en movimiento, generalmente de una presa o río, que se utiliza para mover turbinas que generan electricidad.

FÓRMULA BÁSICA

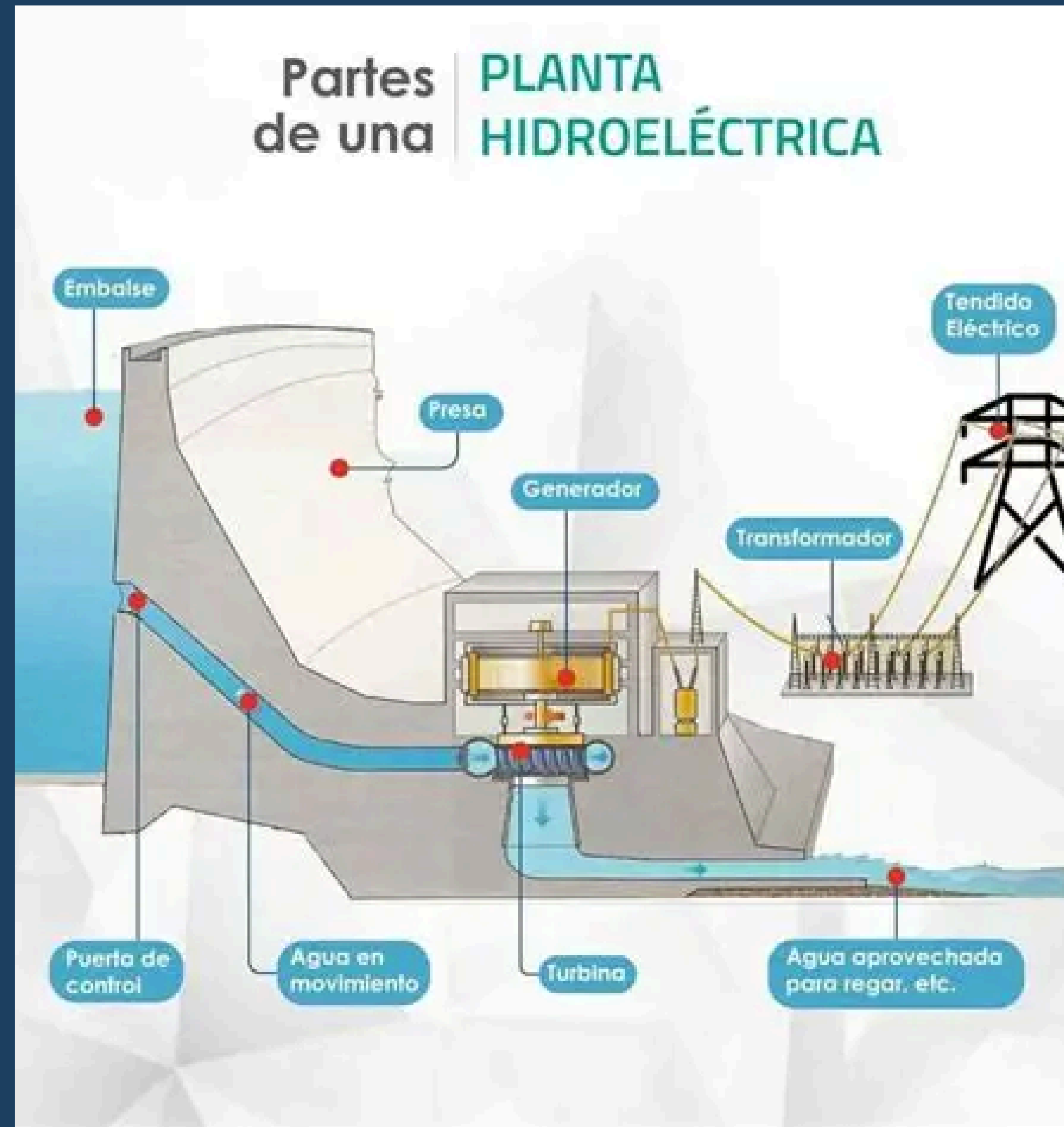
$$P = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot h \cdot Q$$

DONDE:

- P: Potencia eléctrica generada (en watts, W)
 η : Eficiencia total del sistema (sin unidad, entre 0 y 1)
 ρ : Densidad del agua ($\approx 1000 \text{ kg/m}^3$)
 g : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
 h : Altura o caída del agua (en metros, m)
 Q : Caudal de agua, volumen que pasa por segundo (en m^3/s)

FORMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

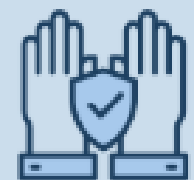
El proceso comienza con la energía potencial gravitatoria del agua almacenada en una represa. Al liberar el agua, esta fluye hacia abajo, y su energía potencial se convierte en energía cinética. El agua en movimiento impulsa las turbinas, transformando la energía cinética en energía mecánica de rotación. Finalmente, un generador conectado a las turbinas convierte la energía mecánica en energía eléctrica, que luego se distribuye a través de la red eléctrica.



<-- VENTAJAS Y DESVENTAJAS -->



Disponible y es renovable



Segura y limpia



Producción flexible



Alto rendimiento energético

Su construcción suele ser lenta



Requiere de un gran espacio físico



Se encuentra alejadas de los centros poblados



Genera modificación total del entorno natural





CENTRAL GENERADORA EMBLEMÁTICA

La mayor central hidroeléctrica del mundo es la **presa de las Tres Gargantas, en China, a orillas del río Azul.**

La central tiene una capacidad de generación eléctrica de 22 gigavatios y un desnivel de unos 180 metros.

OTRAS MEGACENTRALES SON:

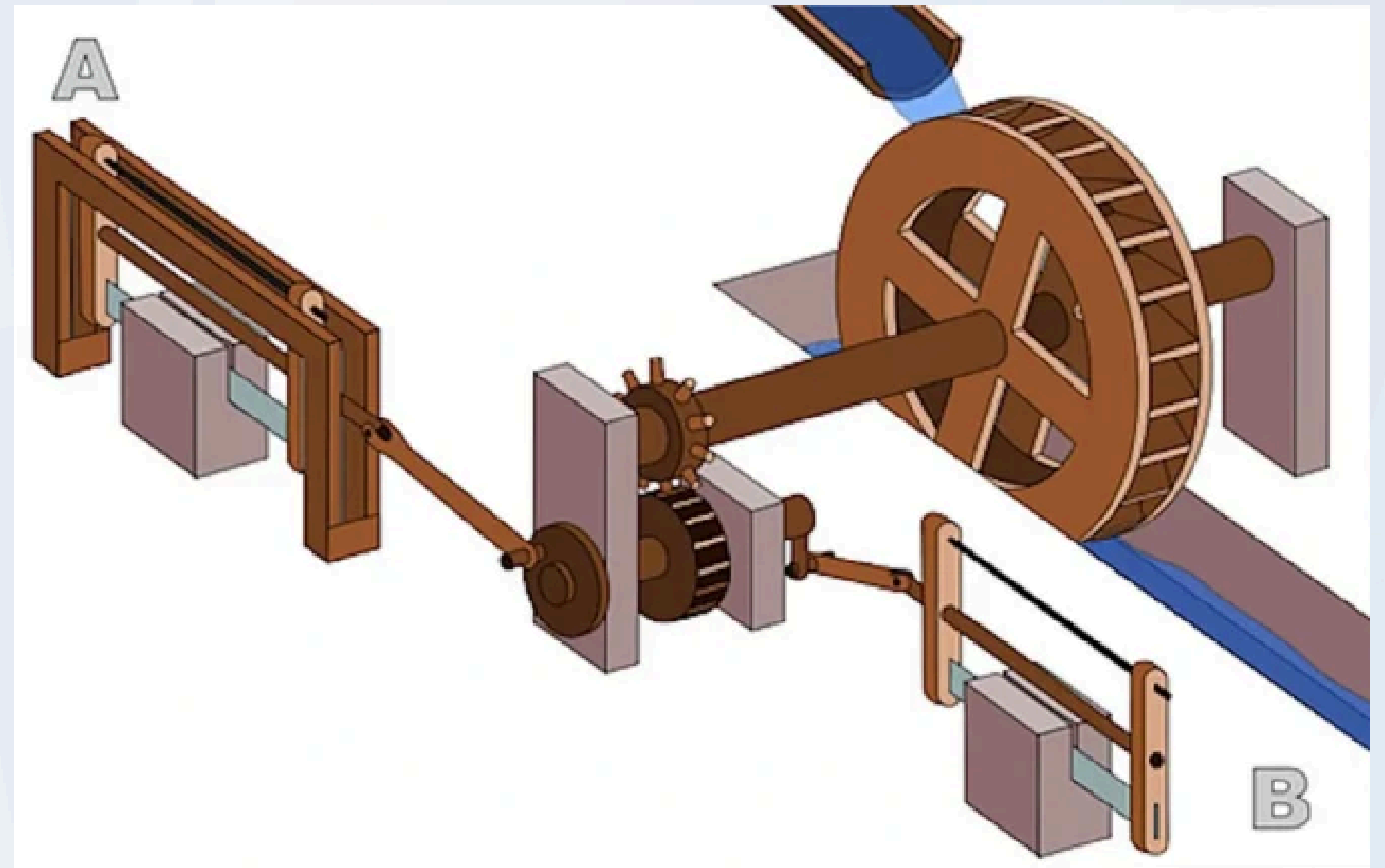
- la presa de Itaipú, entre Brasil y Paraguay
- la presa de Xiluodu en China
- la presa de Guri, en Venezuela



CONTINUAMOS CON

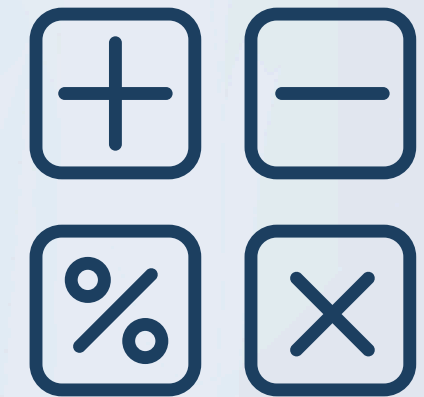
DEFINICIÓN ENERGÍA HIDRÁULICA

Es la energía que aprovecha la fuerza natural del agua en movimiento o en reposo para realizar tareas mecánicas esenciales, como accionar ruedas hidráulicas, mover molinos o bombear agua, sin necesidad de transformarla necesariamente en electricidad.



EXPLICACIÓN FÍSICA Y MATEMÁTICA

$$E = m \cdot c^2$$



FÍSICA

El agua en una presa o en un río tiene energía potencial debido a su altura respecto al nivel del mar.

Cuando cae o se desplaza, esa energía potencial se transforma en energía cinética.

Esa energía cinética hace girar la rueda, que convierten la energía del agua en energía mecánica de rotación.

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

MATEMÁTICA

La potencia hidráulica disponible se puede calcular con:

$$P = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$$

Donde:

- = Potencia generada (W)
- = Eficiencia del sistema ($\approx 0.7 - 0.9$)
- = Densidad del agua (1000 kg/m^3)
- = Gravedad (9.81 m/s^2)
- = Caudal de agua (m^3/s)
- = Altura de caída o salto hidráulico (m)

Esto muestra que la energía producida depende del caudal y la altura de caída del agua.



VENTAJAS

- Fuente renovable y limpia (no produce emisiones directas).
- Alta eficiencia (hasta 90%).
- Puede generar gran cantidad de energía.
- Permite almacenar agua en embalses y usarla cuando se necesite (control de demanda).
- Sirve para regular inundaciones y almacenar agua potable.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS



DESVENTAJAS

- Impacto ambiental: inundación de ecosistemas y desplazamiento de poblaciones.
- Depende de la disponibilidad de agua y de la sequía.
- Elevado costo inicial de construcción.
- Puede afectar la fauna y flora acuática.

CENTRAL HIDRAULICA DE NORIA DE HANMA



- Se trata de enormes ruedas hidráulicas (algunas de más de 20 metros de diámetro) construidas hace siglos sobre el río Orontes.
- Su función no era generar electricidad, sino elevar agua para el riego y abastecimiento de la ciudad.
- Son un ejemplo histórico de cómo se aprovechaba la energía hidráulica mecánica para una tarea esencial: mover agua hacia acueductos.

MUCHAS
GRACIAS

